

Fiche Pédagogique – Module 2 : Les Logiciels

Séquence 3 – Le Tableur | TP – Formules & Fonctions dans Excel | 55 min
EL HAOU Salma | Lycée Hommane El Fetouaki – Rabat | TC Sciences | CRMEF Rabat 2026

IDENTIFICATION

Module / Séquence	Module 2 : Les Logiciels – Séquence 3 : Le Tableur
Titre de la séance	TP – Formules & Fonctions dans Excel (bulletin de notes)
Durée / Logiciel	55 min Salle informatique Microsoft Excel 2007
Niveau / Degré	Tronc Commun Sciences Degré 3 – Maîtrise (IO MEN, 2005)
Compétence visée	Exploiter les fonctionnalités d'un tableur pour produire une feuille de calcul.

OBJECTIFS & PRÉREQUIS

Objectifs opérationnels	Prérequis mobilisés
À l'issue de la séance, l'élève sera capable de : - Calculer une moyenne à l'aide d'une formule manuelle. - Utiliser la fonction MOYENNE() et comparer avec la formule manuelle. - Appliquer MIN() et MAX() sur une plage de cellules. - Utiliser NB.SI() pour compter les élèves selon un critère. - Employer SI() pour afficher un résultat conditionnel (Admis/Refusé). - Classer les élèves avec la fonction RANG().	- Interface Excel : cellules, barre de formules, colonnes/lignes. - Saisie de données dans un tableau Excel. - Notion de cellule et de plage (ex. C2:F2). - Opérateurs arithmétiques de base (+, -, *, /). - Cours précédent : théorie formules & adressage.

DÉROULEMENT DE LA SÉANCE (55 min)

Phase	Durée	Activités / Contenu	Modalité	Méthode / Stratégie	Tâches – Enseignant	Tâches – Apprenant	Évaluation / Observations
Phase 1 Mise en situation	10 min	Rappel oral (5 min) : - Q : Par quel signe commence toujours une formule Excel ? - Q : Quelle différence entre une formule manuelle et une fonction ? - Q : Comment désigne-t-on une plage de cellules ? Situation-problème déclenchante (5 min) :	Collective orale	APC / Pédagogie par situation-problème. Questionnement inductif.	Projeter le tableau vide. Animer les 3 questions. Orienter vers l'usage des fonctions.	Observer le tableau. Estimer le nombre de calculs. Formuler des hypothèses.	Éval. diagnostique. Vérification prérequis formules, opérateurs, syntaxe.

Phase	Durée	Activités / Contenu	Modalité	Méthode / Stratégie	Tâches – Enseignant	Tâches – Apprenant	Évaluation / Observations
		Projection du tableau bulletin de notes vide (6 élèves × 4 matières). Colonnes Moyenne, Résultat et Rang intentionnellement vides. Questions guidées : - Q1 : Combien de calculs faut-il faire pour remplir ces 3 colonnes manuellement ? - Q2 : Que se passe-t-il si une note est corrigée après le calcul ? - Q3 : Excel peut-il faire tout cela automatiquement ? Comment ? Problématique : « Comment utiliser les formules et fonctions Excel pour calculer, évaluer et classer des résultats automatiquement ? »					
Phase 2 Construction des savoirs	35 min	Mise en place du tableau (5 min) : Les élèves saisissent le tableau (6 élèves × 4 matières). L'enseignante vérifie avant de démarrer. Apprentissage par démo commandée — question AVANT chaque formule : Ex. 1 & 2 – Formule manuelle vs MOYENNE() : =$(C2+D2+E2+F2)/4$ en G2 → insistance sur les parenthèses. =MOYENNE(C2:F2) → même résultat, syntaxe plus courte. Comparaison directe. - Recopie vers G7 avec la poignée de recopie. Vérification des résultats. Ex. 3 – MIN() & MAX() (note min/max par matière sous le tableau) : =MIN(C2:C7) et =MAX(C2:C7). Notion de plage verticale. Ex. 4 – NB.SI() : =NB.SI(G2:G7;">="&10) → attention aux guillemets obligatoires. Ex. 5 – SI() : =SI(G2>=10;"Admis";"Refusé") en H2 → recopie vers H7. Vérification directe. Ex. 6 – RANG() :	Individuelle (TP guidé sur poste)	Démo commandée + pratique immédiate après chaque formule. IO 2005 : « Une démonstration vaut mieux qu'une longue explication. »	Démontrer chaque formule/fonction au VP. Circuler et corriger. Signaler les erreurs fréquentes.	Saisir chaque formule. Utiliser la recopie incrémentée. Vérifier les résultats.	Formules correctes. Recopie utilisée. Résultats conformes au corrigé.

Phase	Durée	Activités / Contenu	Modalité	Méthode / Stratégie	Tâches – Enseignant	Tâches – Apprenant	Évaluation / Observations
		=RANG(G2;\$G\$2:\$G\$7;0) en I2 → 0 = ordre décroissant. Référence absolue \$G\$2:\$G\$7. → Après chaque démo, les élèves reproduisent immédiatement sur leur poste.					
Phase 3 Évaluation	10 min	Vérification collective : - Q : Qui est classé premier selon la colonne Rang ? - Q : Combien d'élèves sont Admis selon la colonne Résultat ? - Q : Quelle est la note minimale en Maths ? Récapitulatif : - Différence formule manuelle vs fonction. - Erreurs fréquentes : = oublié, guillemets dans NB.SI, parenthèses, recopie. Enregistrement final : Ctrl+S. Annonce de la prochaine séance : graphiques et mise en forme du tableau.	Collective orale + Individuelle	Évaluation formative orale. Synthèse co-construite.	Poser les 3 questions de vérification. Corriger les erreurs fréquentes. Animer le récap.	Répondre oralement. Vérifier le tableau. Enregistrer. Compléter la trace écrite.	Résultats corrects dans les 3 colonnes G, H, I. Taux de réussite ≥ 70 %.

TABLEAU DES FORMULES & FONCTIONS UTILISÉES

N°	Fonction	Syntaxe	Rôle dans le TP
1	Formule manuelle	=(C2+D2+E2+F2)/4	Calculer la moyenne sans fonction
2	MOYENNE()	=MOYENNE(C2:F2)	Même résultat – syntaxe plus courte et flexible
3	MIN() / MAX()	=MIN(C2:C7) / =MAX(C2:C7)	Note la plus basse / la plus haute par matière
4	NB.SI()	=NB.SI(G2:G7;">="&10)	Compter les élèves ayant une moyenne ≥ 10
5	SI()	=SI(G2>=10;"Admis";"Refusé")	Afficher Admis ou Refusé en colonne H
6	RANG()	=RANG(G2;\$G\$2:\$G\$7;0)	Classer du meilleur au moins bon en colonne I

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Type	Moment	Modalité	Indicateurs observés
Diagnostic	Phase 1 – Rappel + situation-problème	Questions orales	Maîtrise formules, opérateurs, syntaxe des fonctions.
Formative	Phase 2 – TP guidé	Observation + circulation	Formule correcte, recopie utilisée, résultats conformes.
Sommative	Phase 3 – Vérification finale	Questions orales + tableau	Colonnes G, H, I complètes et correctes. Taux ≥ 70 %.

Remédiation différenciée

Groupe A – Maîtrise : Ajouter une colonne « Mention » avec SI() imbriqué (TB/B/Passable/Insuffisant) et créer un graphique barres des moyennes.

Groupe B – Difficultés : Fiche aide : 6 erreurs fréquentes et corrections (= oublié, guillemets NB.SI, parenthèses, recopie, référence absolue).